İki Nicel Değişkenli Veriler: Serpilme Diyagramı ve Korelasyon

MAT.11.1.1. İki nicel değişkenli veri ile çalışabilme ve iki nicel değişken arasındaki ilişkililiğe dayalı karar verebilme

HATIRLAYALIM

- Serpilme diyagramı (saçılım grafiği), iki nicel değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü görselleştiren iki boyutlu nokta bulutudur.
- Korelasyon katsayısı (r), -1 ile +1 arasında değer alır; r > 0 ise pozitif, r < 0 ise negatif, r = 0 ise doğrusal ilişki yokluğunu ifade eder.
- İki değişken arasında yüksek korelasyon bulunması, aralarında mutlaka bir sebep-sonuç (nedensellik) ilişkisi olduğunu tek başına kanıtlamaz.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki korelasyon katsayısı değerlerini sağ sütundaki doğrusal ilişki nitelikleriyle eşleştiriniz.

1. Güçlü Pozitif r = +0,80 .. +1,00	2. Güçlü Negatif r = -0,80 .. -1,00
3. Zayıf İlişki r = ±0,20 .. ±0,40	4. Sıfır İlişki r ≈ 0,00 (Bağımsız)

☐ 1. r = +0,95

☐ 2. r = -0,88

☐ 3. r = +0,20

a) Güçlü düzeyde ters yönlü (negatif) doğrusal ilişki

b) Güçlü düzeyde aynı yönlü (pozitif) doğrusal ilişki

c) Çok zayıf düzeyde pozitif doğrusal ilişki

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Bir aracın sabit bir mesafeyi katederken ortalama sürati ile varış süresi arasındaki ilişki araştırılıyor. Bu iki değişken arasındaki korelasyon nasıldır?

TERS YÖNLÜ (NEGATİF) KORELASYON İLİŞKİSİ

Sürat Artışı (V)
Ortalama hız yükselir
X ekseni artış yönünde

Varış Süresi (t)
Hedefe varış kısalır
Y ekseni azalır (r < 0)

Ⓐ Sürat arttıkça süre azaldığından negatif korelasyondur

Ⓑ Her iki değişken aynı anda arttığından pozitif korelasyondur

Ⓒ İki değişken arasında hiçbir ilişki bulunmadığından sıfır korelasyondur

Ⓓ Sürat ile zaman birbirine her zaman eşit olduğundan birim korelasyondur

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki serpilme diyagramında noktaların sol alttan sağ üste doğru dar bir eksen etrafında kümelendiği görülmektedir. Bu iki değişken arasında nasıl bir ilişki vardır?

POZİTİF KORELASYON SERPİLME DİYAGRAMI (r ≈ +0,92)
Y
X Değişkeni (Çalışma Saati)

Ⓐ Güçlü pozitif yönlü doğrusal ilişki

Ⓑ Güçlü negatif yönlü doğrusal ilişki

Ⓒ Korelasyon katsayısının tam -1 olması

Ⓓ Değişkenler arasında hiçbir bağlantı olmaması

4 BOŞLUK DOLDURMA

Boş bırakılan yere uygun kavramı yazınız.

KORELASYON KATSAYISI (r) DEĞER CETVELİ [-1, +1]

-1.00: Tam Negatif Doğrusal

-0.50: Orta Negatif

0.00: Doğrusal İlişki Yok

+1.00: Tam Pozitif Doğrusal

korelasyon

1. İki nicel değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü gösteren -1 ile +1 arasındaki katsayıya _____ katsayısı denir.

5 BOŞLUK DOLDURMA

Boş bırakılan yere uygun kavramı yazınız.

sebep

1. İki nicel değişken arasında istatistiksel ilişkinin yüksek çıkması, aralarında doğrudan bir _____-sonuç bağı olduğunu kanıtlamaz.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Hava sıcaklığı ile kışlık mont satışları arasındaki korelasyon katsayısı r = -0,85 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre hangisi kesinlikle doğrudur?

Ⓐ Hava sıcaklığı arttıkça kışlık mont satışları genel olarak azalmaktadır

Ⓑ Mont satışı hava sıcaklığının doğrudan tek fiziksel nedenidir

Ⓒ Sıcaklık ile satış miktarları her zaman birbirine tam eşittir

Ⓓ Korelasyon negatif olduğu için toplanan veri seti geçersizdir

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Serpilme diyagramı üzerine çizilen en uygun doğrusal model y = 2x + 10 olarak belirlenmiştir. Buna göre x = 20 birim olduğunda bu modele göre y değeri kaçtır?

DOĞRUSAL MODEL: y = ax + b İLE TAHMİN

Model Formülü y = 2x + 10 a: Eğim, b: Sabit

Tahmin Değeri x = 20 için y = 2(20) + 10 = 50

Ⓐ 30 Ⓑ 40 Ⓒ 50 Ⓓ 60

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Bir araştırmacı dondurma satışları ile boğulma vakaları arasında r = +0,82 gibi yüksek bir pozitif korelasyon bulmuştur. Bu ilişkinin asıl nedeni (gizli değişkeni) hangisidir?

Ⓐ Her iki durumu da yaz aylarında artıran sıcak hava değişkeni

Ⓑ Dondurmanın insanları yüzmeye zorlaması

Ⓒ Deniz suyunun dondurma üretiminde kullanılması

Ⓓ Dondurma külahlarının suda çözünmemesi

9 BOŞLUK DOLDURMA

Boş bırakılan yere uygun kavramı yazınız.

İKİ DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİZİ AŞAMALARI

Adım 1 · Veri Toplama

Adım 2 · Serpilme Grafiği

Adım 3 · Korelasyon (r)

Adım 4 · Model Kurma

serpilme

1. İki nicel değişkenin değerlerinin kartezyen koordinat sisteminde noktalar hâlinde işaretlenmesiyle oluşturulan grafiğe _____ diyagramı denir.

10 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki değişken ikililerini sağ sütundaki beklenen korelasyon yönüyle eşleştiriniz.

İKİ NİCEL DEĞİŞKEN ARASINDAKİ KORELASYON TABLOSU

Değişken 1 Değişken 2
Korelasyon Katsayısı (r) İlişki Türü

Ders Çalışma Saati Sınav Puanı +0,88
Güçlü Pozitif

Araç Yaşı Piyasa Fiyatı -0,76 · Güçlü Negatif

Ayakkabı Ölçüsü Sınav Başarısı 0,02
Sıfır (İlişkisiz)

☐ 1. Çalışma süresi ile sınav notu

☐ 2. Kullanılan telefon yaşı ile batarya ömrü

☐ 3. Ayakkabı numarası ile genel zekâ puanı

a) Pozitif Korelasyon

b) Sıfır Korelasyon (İlişkisiz)

c) Negatif Korelasyon

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Serpilme diyagramında diğer noktalardan çok uzakta yer alan 'aykırı değer' (uç değer) bir veri noktasının bulunması analizi nasıl etkiler?

SERPİLME GRAFİĞİNDE AYKIRI (UÇ) DEĞER ETKİSİ

1. Tipik Küme: Genel doğrusal eğilim

2. Uç Veri Noktası
Kümeden çok uzakta nokta

3. Katsayı Sapması r değerini yanıltıcı yapar

4. İnceleme Şartı: Özel sebep araştırılır

Ⓐ Korelasyon katsayısını yanıltıcı şekilde düşürebilir veya yapay olarak yükseltebilir

Ⓑ Korelasyon katsayısını kesinlikle her zaman tam 0 yapar

Ⓒ Grafiğin eksenlerini otomatik olarak yer değiştirir

Ⓓ İstatistiksel hesaplamalarda hiçbir değişiklik yaratmaz

12 AÇIK UÇLU

Korelasyon katsayısının (r) -0,88 çıkması iki değişken arasında nasıl bir ilişkiyi gösterir?